

ბიზნეს-ინჟინერინგის მეცნიერება

Зависимость экономичности и долговечности работы цилиндро-поршневой группы судового дизеля от параметров охлаждающей воды

Отар Джиджавაძე
Профессор
Варлам Рамисвили
Профессор

Эксплуатационные и экономические показатели работы судовых дизелей в большой степени зависят от выбора температуры охлаждающей воды. В то же время режим охлаждения в дизеле является определяющим фактором температурного режима смазывания. Температурный режим в системе охлаждения определяется тем влиянием, которое оказывает температура на эксплуатационные показатели дизеля. Изменение температуры охлаждающей воды при прочих равных условиях вызывает изменение количества теплоты, передаваемой рабочими цилиндрами охлаждающей воде. Чем выше температура охлаждающей воды, тем меньше теряется теплоты. Часть теплоты, сохраненной таким образом, может увеличить полезную работу.

Однако повышение температуры охлаждающей воды вызывает уменьшение коэффициента наполнения цилиндров дизеля, что приводит к понижению индикаторной мощности. С увеличением температуры охлаждения до определенных пределов уменьшаются потери на трение и изнашивание деталей механизма движения. Режим охлаждения влияет также на лаконогазообразование и окисление масла. Правильный выбор режима охлаждения и поддержание его в условиях эксплуатации уменьшают коррозионное и эрозийное поражение охлаждаемых поверхностей дизеля. При применении высокосернистых топлив важно правильно выбрать и поддерживать температурный режим в целях уменьшения изнашивания деталей цилиндропоршневой группы под

XX

влиянием серы.

Электрохимическая коррозия, действуя совместно с кавитационной эрозией на поверхности деталей дизеля, омываемые водой, приводит к разрушению цилиндровых гильз, блоков, рабочих крышек и других деталей со стороны полости охлаждения. Агрессивными для деталей дизеля являются и рабочие газы (продукты сгорания топлива), содержащие окислы серы, азота, водорода: Воздействуя на поверхности деталей камеры сгорания, коррозия усиливает механический износ трущихся деталей. Степень ее влияния в значительной степени зависит от сорта топлива (содержания серы), режимов работы и охлаждения двигателя (температуры стенок цилиндров со стороны рабочих газов) и динамичности протекания рабочего процесса.

Известно, что в зависимости от температуры стенок камеры сгорания на границе металла – газ может возникать газовая, влажная или мокрая коррозия. Интенсивность газовой коррозии снижается по мере уменьшения температуры газов. При некоторой критической температуре поверхность камеры начинает увлажняться конденсатом и происходит резкое возрастание скорости коррозии вследствие перехода от химического процесса к более интенсивно развивающемуся электрохимическому. На скорость коррозии под пленкой электролита оказывает влияние природа и концентрация растворенных газов, температура поверхности, температура насыщения водяного пара и присутствие в продуктах сгорания азотной,

серной и других кислот. Для суждения о наличии электрохимической коррозии следует сопоставить температуру стенки $t_{ст}$ и температуру насыщения t_s , при которой возможно образование жидких продуктов сгорания.

Если стенка цилиндра, омываемая продуктами сгорания, имеет температуру выше температуры насыщения ($t_{ст} > t_s$), влияние окислов на износ деталей дизеля почти не сказывается. При температуре стенки ниже температуры насыщения продуктов сгорания ($t_{ст} < t_s$) поверхность цилиндра увлажняется конденсатом, образуются кислоты и происходит переход от химической коррозии к электрохимической, сопровождаемый резким увеличением износа и повышенной скоростью старения масла. Повышение температуры охлаждающей воды является наиболее эффективным средством борьбы с электрохимической коррозией. Это объясняется, во-первых, повышением уровня температуры стенок гильзы, во-вторых, снижением максимального давления сгорания и более равномерным выгоранием топлива по углу поворота коленчатого вала. На основании экспериментальных данных, можно сделать вывод, что механизм коррозионного износа цилиндров определяется не только содержанием агрессивных компонентов в продуктах сгорания, но и соотношением температуры стенки и насыщения продуктов сгорания. Повышение температуры охлаждающей воды до определенного предела приводит к уменьшению износов деталей цилиндропоршневой группы дизеля. При испытаниях дизеля Д-28 определялась степень износа цилиндровых гильз в зависимости от температуры их внутренней поверхности, что позволило выяснить зависимость средней скорости изнашивания верхнего рабочего пояса цилиндров от температуры поверхности цилиндра. Влияние температуры стенки цилиндра на конденсацию продуктов сгорания и возникновение электрохимической коррозии указывает на важность правильного выбора температурного режима в системе охлаждения дизеля.

Расчетное определение температуры стенки цилиндра, контактирующей с рабочими газами, может быть произведено следующим образом. Допустим, что процесс теплопередачи является квазистационарным второго рода, тогда

$$t_{ст} = q_w \left(\frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{a_w} \right) + t_w, \quad (1)$$

где q_w - тепловой поток, воспринимаемый стенками цилиндра; δ и λ - толщина стенки и коэффициент теплопроводности материала гильзы. Для определения среднего коэффициента теплоотдачи от гильзы к охлаждающей воде a_w в зависимости от конструкции проточной части зарубобашечного пространства можно воспользоваться выражением и, если давление в любой точке зарубобашечного пространства выше давления насыщения при температуре в этой точке. Величина среднего теплового потока, воспринимаемого стенками камеры сгорания, может быть определена по формуле.

Для определения критической температуры конденсации продуктов сгорания в каждый момент рабочего процесса можно воспользоваться известной формулой Б.Б. Генбома:

$$(t_s) = 100 \left\{ \left[0,00161 d a L_0 + \frac{H}{2} \left(\frac{\gamma_r}{\beta} + \chi_{\phi} \right) \right] \frac{P_{\phi}}{\beta_{\phi} (1 + \gamma_r) M_a} \right\}^{0.25} \quad (2)$$

где d - влагосодержание воздуха; a - коэффициент избытка воздуха; L_0 - теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива; H - содержание водорода в топливе; γ_r - доля выделившейся теплоты; β - химический коэффициент молекулярного изменения; P_j - текущее значение давления в цилиндре; β_{sj} - текущее значение коэффициента молекулярного изменения; M_a - количество молей воздушного заряда.

Анализ зависимостей (1) и (2) позволяет установить характер влияния параметров и режима работы дизеля на интенсивность электрохимической коррозии.

При увеличении нагрузки возрастает температура стенки гильзы, контактирующей с рабочими газами, за счет увеличения удельного теплового потока q_w и температуры охлаждающей воды в зарубобашечном пространстве t_w , что способствует подавлению процесса конденсации продуктов сгорания. Кроме того, при увеличении нагрузки возрастает давление газов в цилиндрах дизеля, что способствует конденсации в цилиндрах продуктов сгорания, поэтому интенсивность конденсации при изменении нагрузки будет определяться соотношением параметров рабочего процесса и температурного состояния поверхностей камеры сгорания. По мере снижения нагрузки дизеля, оборудованного системой автоматического регулирования температуры воды, темп снижения температуры стенок цилиндра ниже темпа снижения давления газов в цилиндрах, что благоприятно сказывается

на перегреве стенок цилиндра относительно температуры насыщения газов. Как следует из выражения (1), повышение температуры охлаждающей воды t_w приводит к увеличению температуры стенки гильзы, что благоприятно сказывается на уменьшении вероятности конденсации продуктов сгорания.

В период сгорания топлива и расширения газов с ростом температуры охлаждающей воды температура насыщения газов снижается за счет падения давления газов в цилиндре и более равномерного сгорания топлива. Из приведенных данных также следует, что при температуре охлаждающей воды 70°C на режиме $P_e = 7 \times 10^5$ Па при $n = 1000$ мин⁻¹ имеется возможность образования в цилиндре дизеля жидких продуктов сгорания на протяжении периодов сгорания топлива и расширения газов в цилиндрах. При температуре воды 115°C при том же режиме зона возможной конденсации продуктов сгорания топлива ограничивается лишь 15 мм хода поршня от В.М.Т на такте расширения в районе впускных клапанов, что подтверждается вышеприведенными данными о результатах испытаний дизеля на износостойкость при различной температуре воды.

На основании проведенного анализа можно отметить основные пути снижения электрохимической коррозии деталей цилиндропоршневой группы дизеля:

1. Применение бессернистых топлив или топлив с низким содержанием серы.
2. Применение смазочных масел, содержащих эффективные антиокислительные присадки со щелочной основой, централизующие жидкие кислые продукты сгорания.
3. Снижение давления газов в цилиндре и динамичности сгорания топлива.
4. Применение автоматического регулирования температуры охлаждающей воды на уровне, обеспечивающем перегрев стенок цилиндра относительно температуры насыщения рабочих газов.
5. Сокращение времени дизеля после пуска.

Существенным фактором, иногда приводящим к преждевременному выходу из строя дизеля, является кавитационная эрозия цилиндровых гильз. Кавитация в жидкой среде представляет собой процесс образования разрывов сплошности в тех местах потока, где давление снижается до давления насыщения паров при данной температуре

либо до определенного критического давления, при котором начинается выделение в виде пузырьков пара и растворенных в жидкости газов. Интенсивность кавитации в полостях охлаждения двигателей зависит от вибрации, температуры и давления в данной точке, вязкости и скорости среды, а также от наличия в ней примесей. В настоящее время гидродинамическая теория не позволяет с достаточной полнотой ответить на вопросы влияния давления и температуры на кавитацию и, в особенности, на кавитационную эрозию, в силу чего эти вопросы приходится решать экспериментально. В системах охлаждения двигателей кавитация проявляется в виде кавитационной эрозии соприкасающихся с жидкостью поверхностей цилиндрических втулок, блоков, крылаток и корпусов центробежных насосов и др., а также в понижении производительности насосов вплоть до полного срыва подачи.

Экспериментальные исследования и практика эксплуатации дизелей показывают, что одним из основных возбудителей кавитационной эрозии охлаждаемых поверхностей являются вибрационные колебания цилиндрических гильз с ускорением $20g$ (g – ускорение свободного падения) и более. При вибрационных ускорениях менее $20g$ процесс эрозионного разрушения происходит медленнее износа зеркала цилиндра, отчего ускорение $20g$ считается критическим. С целью снижения кавитационной эрозии при конструировании двигателей особое влияние должно уделяться снижению вибрации втулок цилиндров. Это достигается за счет уменьшения зазора между поршнем и втулкой цилиндра, снижения динамичности процесса сгорания, обеспечения стабильности температурного режима охлаждения соответствующей конструкцией цилиндрической втулки и ее крепления в блоке и другими мероприятиями. Скорость охлаждающей воды, как показали многочисленные эксперименты, в различных двигателях и в разных точках их систем охлаждения изменяется в пределах $0,2-1,5$ м/с, а в некоторых точках повышается до 8 м/с. Из гидродинамической теории кавитации и экспериментов следует, что такая скорость недостаточна для развития даже начальных стадий кавитации при отсутствии вибрации. Исследования показали, что развитию кавитационной эрозии цилиндрических втулок при прочих равных условиях способствует температура охлаждающей воды в пределах $40-50^\circ\text{C}$, а повышение температуры

воды выше 85°C при одновременном повышении давления в закрытых системах до $1,2 \times 10^5 - 2,0 \times 10^5$ Па способствует подавлению кавитационной эрозии. Если повышение температуры охлаждающей воды до 85-100°C и выше благоприятно влияет на подавление кавитационных явлений при охлаждении цилиндровых гильз и блоков, то такие температуры усиливают кавитацию в циркуляционных центробежных насосах, и особенно в испарительных системах охлаждения, в которых имеет место разрыв сплошности охлаждающей среды в паротделителе. В связи с кавитацией насосов эксплуатация таких систем встречает затруднения.

Одним из способов обеспечения бескавитационной работы насоса является увеличение гидростатического напора на входе в насос за счет увеличения высоты установки расширительного бачка на указанную высоту в двухконтурной системе или испарителя в испарительной системе охлаждения при всемерном уменьшении гидравлических сопротивлений на линии всасывания насоса. Однако только этих мероприятий недостаточно, так как с увеличением температуры охлаждающей воды возрастает давление насыщения. Эквивалентное приращение температуры и давления насыщения на входе в насос может быть обеспечено лишь в закрытых замкнутых системах охлаждения, в которых расширительный бачок снабжен паровоздушным клапаном. Следует отметить, что повышение высоты установки расширительного бачка приводит к увеличению высоты машинного помещения и повышению капитальных затрат на его строительство, а для транспортных и передвижных дизельных установок указанные рекомендации вообще неприемлемы. В этих случаях для увеличения давления на входе в насос и в системе охлаждения в целом иногда используется энергия сжатого воздуха, аккумулируемого в баллонах, а на некоторых дизелях с наддувом для увеличения давления в расширительном бачке используется энергия наддувочного воздуха.

РЕЗЮМЕ

Существенным фактором, иногда приводящим к преждевременному выходу из строя дизеля, является кавитационная эрозия цилиндровых гильз. Кавитация в жидкой среде представляет собой процесс образования разрывов сплошности в тех местах потока, где давление снижается до давления насыщения паров при данной температуре либо до определенного критического давления, при котором начинается выделение в виде пузырьков пара и растворенных в жидкости газов. В работе Произведено расчетное определение температуры стенки цилиндра, контактирующей с рабочими газами, которое позволяет установить характер влияния параметров и режима работы дизеля на интенсивность электрохимической коррозии. На основании проведенного анализа установлены основные пути снижения электрохимической коррозии деталей цилиндропоршневой группы дизеля.

SUMMARY

An important factor, sometimes leading to premature failure of the diesel engine is the cylinder liner cavitations erosion. Cavitations in a liquid medium is the formation of discontinuities in the flow field, where the pressure is reduced to the saturated vapor pressure at a given temperature or up to a certain critical pressure at which the selection begins in the form of vapor bubbles and dissolved gases in liquids.

We made calculated determination of the temperature of the cylinder wall in contact with the working gas, which allows us to establish the nature of the influence of parameters and operating conditions of diesel at the rate of electrochemical corrosion.

Based on the analysis establishes the basic ways to reduce the electrochemical corrosion of parts of diesel cylinder group.